

Na superfície de uma peça foi medido o seguinte campo de tensões $\sigma_{xx} = 16,4 \text{ MPa}$, $\sigma_{yy} = -26,5 \text{ MPa}$ e $\tau_{xy} = 10,4 \text{ MPa}$. O material é frágil com tensão última de tração $\sigma_{ut} = 30 \text{ MPa}$ e tensão última de compressão $\sigma_{uc} = -40 \text{ MPa}$. Ache o menor fator de segurança para a peça usando o critério de Rankine. Observação : fatores menores do que 1 implicam falha.

$$\text{In[34]: } a = \frac{\text{sigmaxx} + \text{sigmayy}}{2}$$

$$\text{Out[34]: } -5.05$$

$$\text{In[35]: } R = \sqrt{\left(\frac{\text{sigmaxx} - \text{sigmayy}}{2}\right)^2 + \text{tauxy}^2}$$

$$\text{Out[35]: } 23.8383$$

$$\text{In[36]: } \text{sigma1} = a + R$$

$$\text{Out[36]: } 18.7883$$

$$\text{In[37]: } \text{sigma2} = 0$$

$$\text{Out[37]: } 0$$

$$\text{In[38]: } \text{sigma3} = a - R$$

$$\text{Out[38]: } -28.8883$$

$$\text{In[39]: } \text{FSut} = \frac{\text{sigmaut}}{\text{sigma1}}$$

$$\text{Out[39]: } 1.59674$$

$$\text{In[40]:= FSuc} = \frac{\text{sigmauc}}{\text{sigma3}}$$

Out[40]=
1.38465

$$\text{In[41]:= FS} = \text{Min}\left[\frac{\text{sigmaut}}{\text{sigma1}}, \frac{\text{sigmauc}}{\text{sigma3}}\right]$$

Out[41]=
1.38465